15. Use Spring Initilizer to Create a New Project

On the screen you can see that I am at the website start.spring.io. I believe this is Josh Long's favorite website in the whole wide world. What this website does, it gives you a way to download a pre-configured spring boot project, so you can go in and add the dependencies. And this is going to go ahead and add the spring boot starters for the various components that you're selecting. It's a pretty versatile tool. You can add a lot of things into it for a variety of different spring boot projects. And this is going to add in all the dependencies. You can see that sports Gradle or Maven. We can also use Java, Kotlin or Groovy. You can select the various spring boot projects. So in this case I am going to select a maven project. We're going to stick on Java. I'm going to make sure that I have Spring boot 4.00 or higher. And I'm going to change the package. Remember the Java convention is to use your reverse domain name. And the artifact ID I'm going to call this. Spring six web app. Give me a name of spring six. What about? I'm using spring six web app. That is a repository that I have set up. And in this case I'm going to say spring seven. So we are doing a new spring seven project, even though I'm calling it spring six. We are going to do a jar. Packaging properties is fine. We can select properties or YAML for the application.properties. We'll be showing that later in the course. And we're going to use Java 25. I'll come over here I'm going to come up to add dependencies. And you can see spring web. So I'm going to select that. And we also want to add in Spring data JPA. Let's do that. That brings in Spring Data JPA. And let's add in a H2 database. This will be an H2 in-memory database that we can utilize. So small efficient database and mimics a lot. And these are the only dependencies that we're going to need for this little starter project. And we're going to come in here and do a control space or just hit that button. And now we can see this is what's going to be downloaded for us when we execute download. You can see it's got the starter for the spring boot Starter Data JPA, as well as the web MVC starter, and then also the dependency for the H2 database. And in this case here, you can see that it's setting up a spring boot starter for the data JPA test on also web MVC test. So a couple new test dependencies there. And it configures the Spring Boot Maven plugin. And we'll cover this later in the course. But that Maven plugin is what will compile and build a fat jar for us. But that's going to be covered later in the

course. And this is the project structure. See, this is a pretty standard spring boot project. I'm going to go ahead and close this out. So this nice preview feature. And I'm going to go ahead and say generate. And this is going to download a zip file. And what you want to do is on your system is take that zip file, copy over to your working directory and then open that up in your IntelliJ Idea or whatever IDE you'd like to. Once you have this project, please go ahead and follow the steps to download a new Spring Boot project. And in the course, we will continue building upon this project.

> No dia que a aula foi gravadas o Spring Boot estava na versão 4.0.0, no momento em que estou assistindo a aula, a versão do Spring Boot já passou para 4.0.2.
> O instrutor, usa o Sistema Operacional macOS.
> Eu como aluna, estou usando o Sistema Operacional Windows 11.

- **Project**
  - Maven
- **Language**
  - Java
- **Spring Boot**
  - 4.0.0
- **Project Metadata**
  - Group: guru.springframework
  - Artifact: spring-6-webapp
  - Name: spring-6-webapp
  - Description: Spring 7 Web App
  - Package name: guru.springframework.spring-6-webapp
  - Packaging: Jar
  - Configuration: Properties or YAML
  - Java: 25
- **Dependencies**
  - Spring Web (WEB)

- Spring Data JPA (SQL)
- H2 Database (SQL)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xs
i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 h
ttps://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <parent>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>4.0.2</version>
        <relativePath/> <!-- lookup parent from repository
-->
    </parent>
    <groupId>guru.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-6-webapp</artifactId>
    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    <name>spring-6-webapp</name>
    <description>Spring 7 Web App</description>
    <properties>
        <java.version>25</java.version>
    </properties>
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-h2console</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artif
actId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-webmvc</artifac
tId>
```

```
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>com.h2database</groupId>
            <artifactId>h2</artifactId>
            <scope>runtime</scope>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa-test</
artifactId>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-webmvc-test</ar
tifactId>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
    </dependencies>
    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <groupId>org.springframework.boot</groupId>
                <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artif
actId>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>
```

> Inicialmente, o projeto estava com o nome `spring-6-webapp`, mas como foi lançado a versão 7 do Spring Framework, o nome do projeto passou para `spring-7-webapp`.
> A versão do Java que é apresentada nesta aula é a 17, mas com o lançamento da 25, o código foi atualizado para a versão mais atual do Java.

Atualização do Curso

O curso sofreu atualização portanto deve ser utilizadas as versões mais recentes

- Spring Framework 7 (lançado em **novembro de 2025)**
- Spring Boot 4 (lançado em **novembro de 2025)**
- Java 25 LTS (lançado pela Oracle em **16 de setembro de 2025)**

Use o Spring Initializr para criar um novo projeto

Na tela, você pode ver que estou no site start.spring.io. Acredito que este seja o site favorito do Josh Long em todo o mundo. O que esse site faz é fornecer uma maneira de baixar um projeto Spring Boot pré-configurado, para que você possa entrar e adicionar as dependências. Ele se encarrega de incluir os *Spring Boot Starters* para os diversos componentes que você selecionar.

É uma ferramenta bastante versátil. Você pode adicionar muitos recursos para uma ampla variedade de projetos Spring Boot, e ela cuida automaticamente da inclusão de todas as dependências necessárias. Você pode ver que ela oferece suporte tanto ao **Gradle** quanto ao **Maven**. Também é possível utilizar **Java**, **Kotlin** ou **Groovy**. Além disso, você pode selecionar diferentes tipos de projetos Spring Boot.

Neste caso, vou selecionar um projeto **Maven**. Vamos continuar utilizando **Java**. Vou garantir que estou usando o **Spring Boot 4.0.0 ou superior**. Em seguida, vou alterar o pacote. Lembre-se de que a convenção Java é utilizar o nome de domínio invertido.

O *artifactId* vou chamar de *spring six web app*. Vou dar o nome *spring six*. Esse é um repositório que eu já configurei. Neste caso, vou definir como *spring seven*. Portanto, estamos criando um novo projeto **Spring 7**, mesmo que eu ainda esteja chamando de *spring six*.

Vamos utilizar o empacotamento **JAR**. As propriedades de configuração estão corretas. Podemos escolher entre **Properties** ou **YAML** para o arquivo `application.properties`. Isso será demonstrado mais adiante no curso. E vamos utilizar o **Java 25**.

Agora, vou clicar em **Add Dependencies**. Você pode ver a opção **Spring Web**, então vou selecioná-la. Também queremos adicionar o **Spring Data JPA**, então vamos fazer isso. Isso adiciona o Spring Data JPA. Em seguida, vamos adicionar um banco de dados **H2**. Esse será um banco de dados H2 em

memória que podemos utilizar — um banco pequeno, eficiente e que simula muitos cenários reais.

Essas são as únicas dependências que vamos precisar para este pequeno projeto inicial. Agora, vamos clicar aqui (ou usar *Ctrl + Space*). E agora podemos ver o que será baixado quando executarmos o download.

Você pode observar que ele inclui o *starter* do **Spring Boot Starter Data JPA**, bem como o *starter* do **Web MVC**, além da dependência do banco de dados **H2**. Neste caso, também é possível ver que ele está configurando os *starters* de teste para **Spring Data JPA Test** e **Web MVC Test**, ou seja, algumas novas dependências de teste foram adicionadas.

Além disso, ele configura o **Spring Boot Maven Plugin**. Vamos abordar isso mais adiante no curso, mas esse plugin Maven é o responsável por compilar e gerar um **fat JAR** para nós. Esse conteúdo será detalhado posteriormente.

Esta é a estrutura do projeto. Como você pode ver, trata-se de um projeto Spring Boot bastante padrão. Vou fechar essa visualização. Esse recurso de *preview* é bem interessante. Em seguida, vou clicar em **Generate**.

Isso fará o download de um arquivo **ZIP**. O que você deve fazer no seu sistema é pegar esse arquivo ZIP, copiá-lo para o seu diretório de trabalho e, então, abri-lo no **IntelliJ IDEA** ou em qualquer outra IDE de sua preferência.

Depois de criar esse projeto, siga os passos para baixar um novo projeto Spring Boot. Ao longo do curso, continuaremos a desenvolver este projeto, adicionando novas funcionalidades gradualmente.

Se quiser, no próximo passo posso:

- **comparar o que mudou do Spring Boot 4.0.0 para 4.0.2**,
- **explicar cada dependência do** `pom.xml`,
- ou **mapear diferenças práticas entre o ambiente macOS do instrutor e Windows 11 (IntelliJ, terminal, atalhos)**.